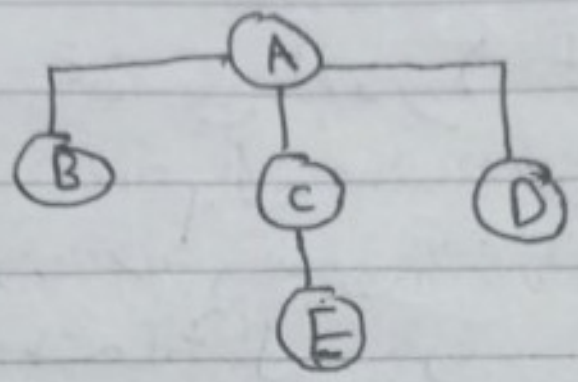
* الشجرة: هي مجموعة محدودة من عقدة واحدة أو أكثر
* توجد عقدة معينة تسمى الجذر (root)
* العقد المتبقية تنقسم إلى عدد n من المجموعات المنفصلة حيث ان $n>=0$ وتسمى $T_1, T_2 ... T_n$ حيث كل مجموعة من هذه المجموعات تشكل شجرة
* $T_1 ... T_n$ تسمى بالاشجار الفرعية أو (الفروع) للجذر
- الجذر هو العقدة الرئيسية التي تبدأ منها الشجرة.
- الاشجار الفرعية (الفروع) تكون منفصلة ولا تتداخل مع بعضها البعض.
- قد يكون عدد الفروع صفراً أو أكثر.
* درجة العقدة هي عدد الاشجار الفرعية للعقدة
* العقدة التي درجتها 0 تسمى ورقة او عقدة نهائية
* العقدة التي تحتوي على اشجار فرعية تسمى الاصل (الوالد) لجذور هذه الاشجار الفرعية
* جذور هذه الاشجار الفرعية تسمى ابناء العقدة
* ابناء نفس الاصل (الوالد) يسمون اشقاء (اخوة)
* أسلاف العقدة هم جميع العقدة الواقعة على المسار من الجذر إلى تلك العقدة
- عمق الشجرة او ارتفاع الشجرة هو عدد المستويات فيها.
- السلف هو المسار الذي يوصلها إلى الفرع الاصل

مثال توضيحي لكل ماسبق:



* درجة العقدة

A لديها ثلاث اشجار فرعية إذا درجة العقدة A=3

C لديها شجرة فرعية واحدة إذا درجة العقدة لـ C=1

B,D,E ليس لها اشجار فرعية إذا درجة العقدة تساوي صفر

* تسمى كل من B,D,E بالعقدة الورقية او النهائية لان درجتها صفر

* عقدة الاصل | B,C,D هم جذور اشجار فرعية

E ليست جذر لانه لا توجد بها شجرة او اغصان

A هي الاصل للعقد B,C,D فقط

C هي الاصل للعقدة E

* الابناء: أبناء العقدة A هم B,C,D

ابناء C هم E

* الاشقاء: B,C,D هم اشقاء لان لهم نفس الاصل لـ A

E لا يوجد لديها اشقاء لانها الابن الوحيد لـ C

* الاسلاف: اسلاف العقدة E هم:

C (الاصل المباشر) A (جذر الشجرة) إذا المسار هو

$A \rightarrow C \rightarrow E$

2 preorder

P معالجة العقدة اولاً او طباعتها

ثم نذهب إلى الفرع الايسر

ثم نذهب إلى الفرع الايمن

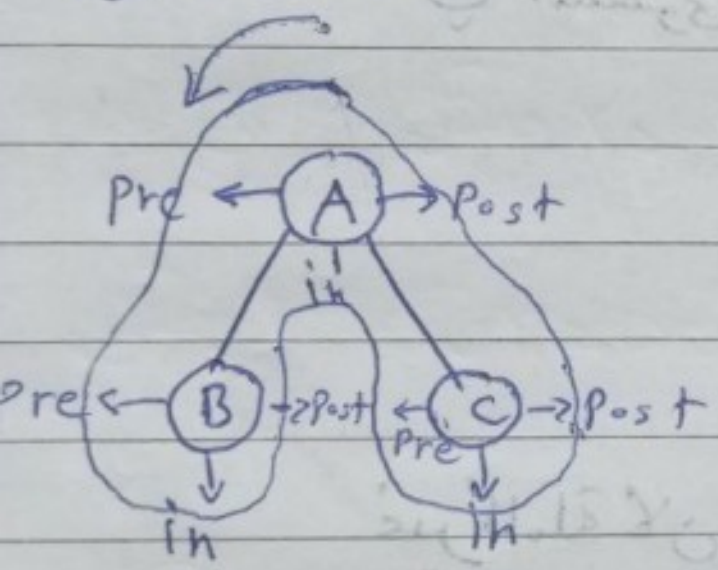
3 postorder

P اولا نذهب إلى الفرع الايسر

ثم نذهب إلى الفرع الايمن

ثم نقوم بالمعالجة

نذهب هكذا



1 BAC

2 ABC

3 BCA

* تمثيل الشجرة الثنائية:

* إذا كانت لدينا شجرة ثنائية كاملة تحتوي على n عقدة وكان عمقها = $\log n + 1$ بشكل تسلسلي لاي عقدة رقمها i فإن $1 <= i <= n$ فإن

1 عقدة الاصل لعقدة i:

- توجد في الموقع $i/2$ إذا كانت $i \neq 1$
- إذا كانت $i = 1$ فهي الجذر ولا يوجد لها اصل

2 الابن الايسر للعقدة رقم i:

يوجد في الموقع 2*i إذا كان 2*i<=n

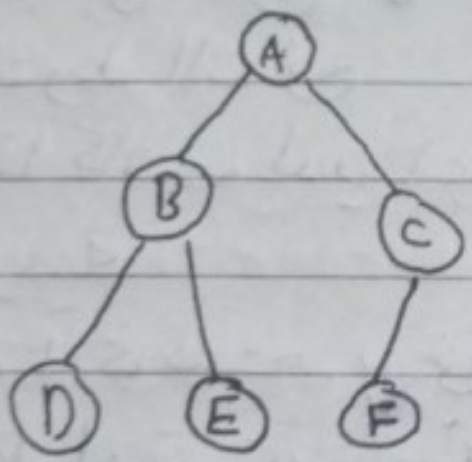
إذا كان 2*i>n فإن العقدة i لا تملك ابنا ايسر

3 الابن الايمن للعقدة رقم i:

يوجد في الموقع 2*i+1 إذا كانت 2*i+1<=n

لا يوجد ابن ايمن إذا كانت 2*i+1>n

مثال



يوجد هنا 6 عقدة يعني ان n=6

العقدة A رقمها 1 أي لا تملك اصل (لانها جذر)

الابن ~~الايمن~~ الايسر يقع في الموقع 2*i = 1*2=2

2<=6 صحيح يعني يوجد ابن ايسر يقع في الموقع 2 لـ عقدة

الابن الايمن يقع في الموقع 2*i+1 = 1*2+1=3

3<=6 صحيح يعني يوجد ابن ايمن لـ A يقع في الموقع 3

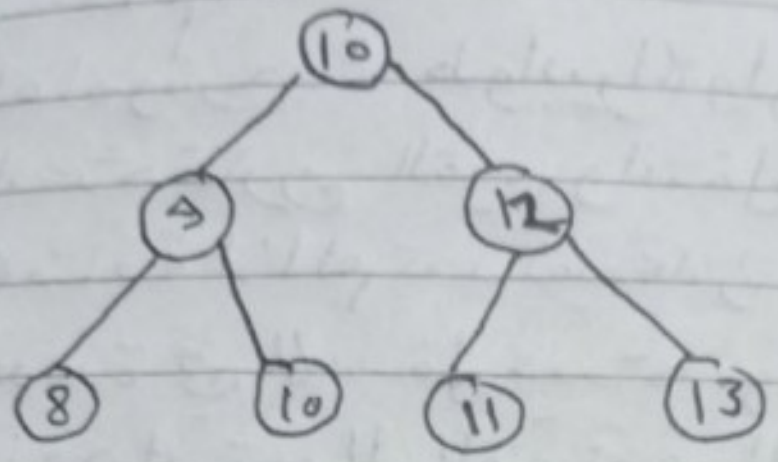
وهكذا تستمر

F يقع في الموقع 6 بحث عن اصل F i/2 = 6/2 = 3

اذا اصل F يقع في الموقع 3 وهو C ابن ايسر 2*i = 2*3=6

6<=12 الـ 12 ليست اصغر من 6 إذا لا يوجد ابن ايسر

مثال



* متوسط الارتفاع الشجرة هو $O(\log N)$ وتعتبر بذلك الشجرة متزنة وهي افضل الحالات
* اقصى ارتفاع هو $O(N)$ وتعتبر بذلك الشجرة غير متزنة وهي اسوا الحالات
* BST: يتم تمثيلها بواسطة بنية بيانات مرتبطة مع العقد root(T) يشير إلى جذر الشجرة
* كل عقدة في BST تحتوي على الحقول التالية:
Key المكان الذي يتم فيه تخزين البيانات
left وهو مؤشر يشير إلى الطفل الايسر او جذر الشجرة الفرعية اليسرى
right وهو مؤشر يشير إلى الطفل الايمن او جذر الشجرة الفرعية اليمنى
* العمليات على BST: البحث، الحد الادنى، الحد الاقصى، الحذف والاضافة (الادراج)

* تستخدم BST لبناء:
1 القاموس 2 طوابير الاولوية.
* البحث قارن القيم وانتقل اما الى اليسار او اليمين
* الاضافة اذا لم تجد القيمة المراد ادراجها - ادخل العقدة الجديدة في الاسفل حيث توقف البحث
* الحذف استبدال القيمة في العقدة باصغر قيمة في الشجرة الفرعية اليمنى او أكبر قيمة في الشجرة الفرعية اليسرى
* الاسترجاع بالترتيب يتم باستخدام ~~Inorder Traversal~~ inorder traversal (الاجتياز الداخلي)
* التعقيد الزمني في BST يعتمد على شكل الشجرة
1 في افضل الحالات (لما تكون الشجرة متوازنة) عدد المقارنات يكون $O(\log N)$
2 في اسوا الحالات (لما تكون الشجرة مثل سلسلة) عدد المقارنات يكون $O(N)$
- في افضل الحالات تكون عدد المقارنات اقل وتنقسم كل خطوة النصف الى نصف الى ان نصل الى الهدف
- في اسوا الحالات تكون عدد المقارنات كبير لان العناصر تكون في جهة واحدة

يمكن ايضاً تمثيل الطابور باستخدام القوائم
الموصولة حيث تحتوي كل عقدة في الطابور على
حقل مؤشر وحقل بيانات
نحتاج إلى مؤشرين احدهما يؤشر إلى العقدة الاولى
وهي بداية الطابور والاخر يؤشر
قد تكون مؤشر بداية الطابور فارغ ويستخدم
في معالجة مثل تخزين عدد العقد.
اذكر ~~مميزات~~ مميزات وعيوب الطابور متغير الحجم؟
يتميز بانه يتم تخصيص ذاكرة بشكل الى لكل عنصر
جديد ~~[illegible]~~
العيوب:
صعوبة التعامل مع الطابور
متابعة مؤشرات بداية ونهاية الطابور
الطابور الدائري:
وجد الطابور الدائري لحل مشكلة المواقع الشاغرة
في الطابور الخطي
يكون في الطابور الدائري اول عنصر ياتي مباشراً
بعد اخر عنصر
اذا وجد مواقع شاغرة في الطابور و rear وصل إلى
الحد الاقصى يمكن اضافة عناصر في هذه المواقع الشاغرة
ويصبح اخر عنصر دخل هو اخر عنصر بغض النظر عن موقعه

* في الطابور الدائري يجب ان يكون مؤشر front يشير الى الموقع الذي يسبق اول عنصر في الطابور يعني إذا كان العنصر يوجد في الموقع 3 فإن front يشير الى الموقع 2

* إذا كان front=rear في الطابور الدائري هذا يعني ان الطابور فارغ ولا يوجد به عناصر

* يكون قيمة front في البرنامج هي max front% يشير الى الموقع الذي يسبق موقع اول عنصر الذي سيتم اضافته.

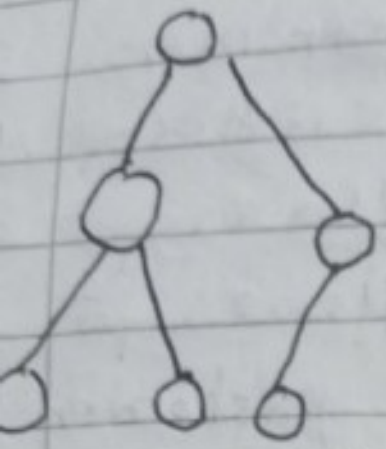
* امتلاء الطابور الدائري حتى هو شرط الامتلاء يكون front=rear ولا يمكننا في هذه الحالة ما إذا كان الطابور ممتلئ او فارغ لكن يوجد حل وهو الاستغناء او التنازل عن موقع في الطابور لا يتم فيه تخزين إي عنصر ويكون شرط الامتلاء هو حجم الطابور -1.

شروط الطابور الدائري:

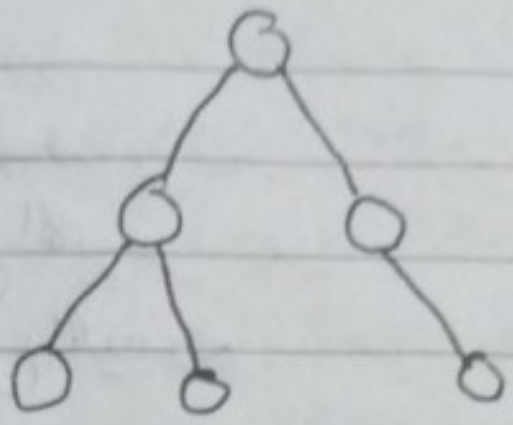
1 طابور فارغ front=rear

2 طابور ممتلئ (rear%max)+1=front

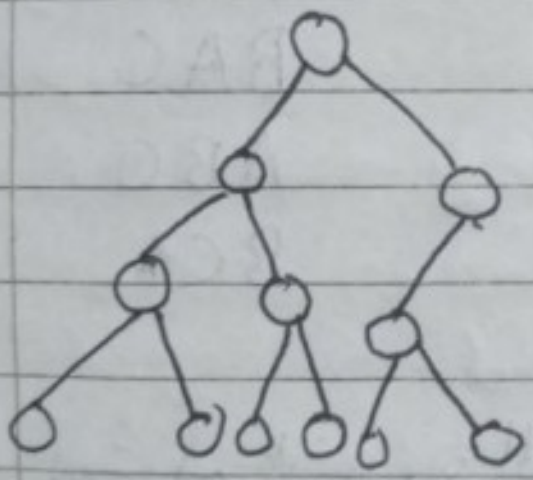
3 الطابور يحتوي على عنصر واحد (front%max)+1=rear



كاملة



غير كاملة لانه لم يتم
التاعبئ من اليسار إلى اليمين
في المستوى الاخير



غير كاملة لان
المستوى ماقبل
الاخير لا يحتوى على كل عقده

- كل شجرة تامه هي ايضا شجرة كاملة لكن العكس غير صحيح

1 Inorder

أ. ~~وانتهيت~~ إلى الفرع الايسر
ب. نقوم بالمعالجة (طباعة) العقدة الحالية
ج. نذهب إلى الفرع الايمن

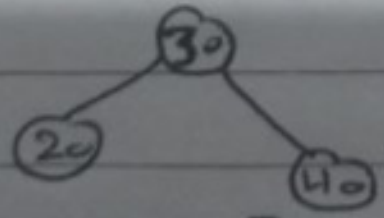
* عيوب الشكل المتسلسل
1 اهدار مساحة الذاكرة
2 صعوبة في الاضافة والحذف
* الشيء الاخير
اشجار البحث الثنائية :
الشرط الاساسي:
يجب ان تحقق كل عقدة في شجرة البحث الثنائية الشرط التالي
إذا كانت لدينا عقدة الاصل x فلكل y وهي عقدة فرعية
1 إذا كانت y في الجهة اليسرى فإن قيمة y تكون اقل او تساوي قيمة x
Key[y] <= Key[x]
2 إذا كانت y في الجهة اليمنى فإن قيمة y تكون اكبر او تساوي قيمة x
Key[y] >= Key[x]
بمعنى اخر
. إذا كنت على العقدة x فإن
1 إن قيمة على يسارها تكون اقل منها او تساويها
2 إن قيمة على يمينها تكون أكبر منها او تساويها

* خاصية شجرة البحث الثنائي تتيح طباعة مفاتيح شجرة BST بترتيب (تصاعدي) بشكل متكرر
* يقع الحد الادنى في اقصى العقدة اليسرى
* يقع الحد الاعلى في اقصى العقدة اليمنى
* خوارزمية الحذف :

1 الحالة الاولة العقدة بدون ابناء نحذفها مباشرتاً
2 الحالة الثانية العقدة لها ابن واحد فقط
نربط والد العقدة (اصل العقدة) مع ابنها مباشرة ثم نحذف العقدة
3 الحالة الثالثة العقدة لها ابنان
اولا نبحث عن الخليفة وهي اما العقدة الاصغر في الجهة اليمنى او العقدة الاكبر في الجهة اليسرى
ثم نستبدل قيمة X بقيمة الخليفة ثم نقوم بتنفيذ اما الحالة الاولى او الثانية

* الوقت الاجمالي هو O(h) لحذف عقدة واحدة حيث h ارتفاع الشجرة

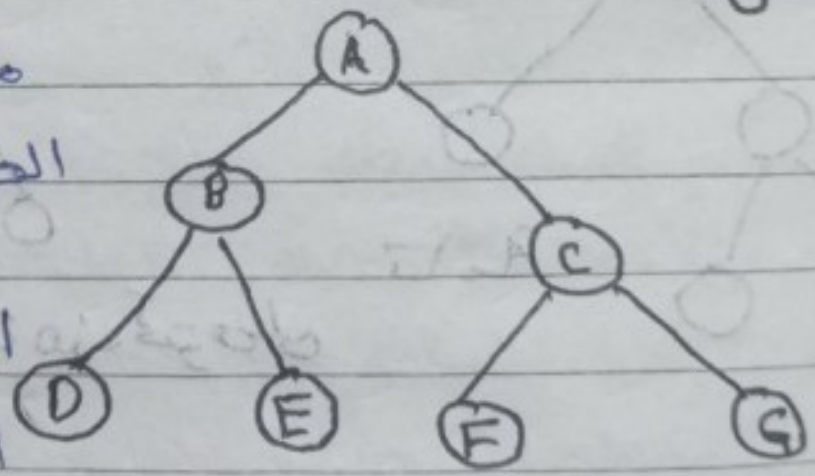
مثال



الوقت سيكون O(2) = 2 مقارنات
لانه سيقارن مرتين مرة مع 30 ومرة مع 40

* الشجرة الثنائية: هي مجموعة من العقد تتكون من الجذر ومجموعات فرعية اخرى لتساقط الجذر والتي تسمى الجزء السفلي والجزء الايمن من الشجرة
* يمكن لكل عقدة ابن (رئيسية) في الشجرة الثنائية ان تحتوي على عقدتين فرعيتين كحد اقصى. اذا زاد عدد الاطفال عن ذلك تصبح الشجرة شجرة عامة
* تسمى العقدة التي ليس لها اطفال عقدة ورقية.
* الحد الاقصى لعدد العقد في المستوى i من شجرة ثنائية هو 2^{i-1} حيث $i>=1$
* الحد الاقصى لعدد العقد في شجرة ثنائية بعمق k هو 2^k-1 حيث $k>=1$

مثال:



مثال نريد معرفة عدد العقد في المستوى 2

$2^{2-1}=2^1=2$

اذا عدد العقد في المستوى الثاني هو 2 وهو مصحح وهم B, C

مثال نريد نعرف عدد العقد في الشجرة $2^3-1=8-1=7$

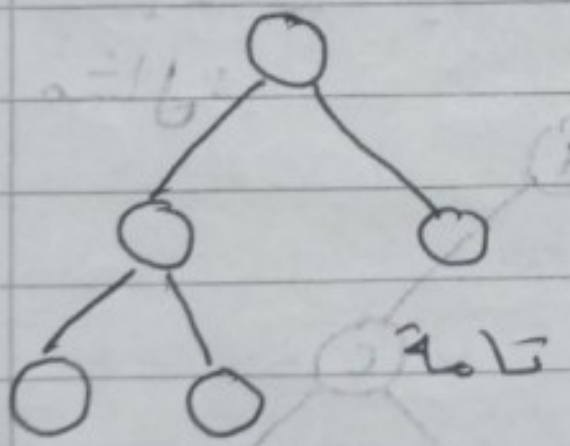
الحد الاقصى

وهو مصحح عدد العقد في الشجرة الكاملة منه هو 7

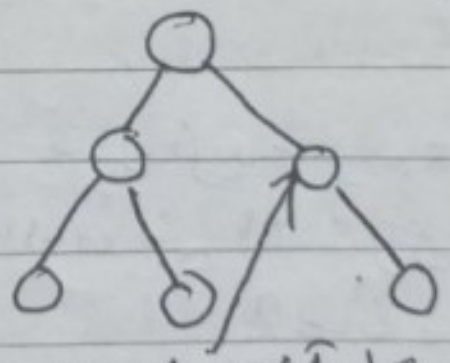
- يوجد نوعان من الشجرة الثنائية وهم :
1 الشجرة الثنائية الكاملة.
2 الشجرة الثنائية المنحرفة.

* الشجرة الثنائية التامة Full BT بعمق K هي شجرة ثنائية تحتوي على 2^K-1 عقدة حيث $K \geq 0$
* تكون الشجرة الثنائية التي تحتوي على n عقدة وعمق K مكتملة إذا كانت عقدها تتوافق مع العقد المرقمة من 1 إلى n في الشجرة الثنائية الكاملة بعمق K
- التامة كل عقدة يجب ان تحتوي على صفر او ابنائين فقط لا غير

مثال



تامة



غير تامة لان العقدة هذه تحتوي على ابن واحد

- الكاملة يجب ان تكون كل المستويات ماقبل الاخير تحتوي على كامل الابناء والاخير ليس ضروري بس يجب ان تكون مرتبة الابناء من اليسار إلى اليمين